

python 환경 및 pyansys 셋팅 tip

1. VSCode 설치 & Git/GitHub 가입

2. Python 환경 설치 (pyaedt 포함)

VScode 설치

- VS Code는 Python 개발에 최적화된 무료 코드 에디터
- 공식 사이트에서 다운로드 후 기본값으로 설치
- Python Extension 설치 필수 (IntelliSense, 디버깅 지원)

Download Visual Studio Code

Free and built on open source. Integrated Git, debugging and extensions.

The image shows the download page for Visual Studio Code, organized into three main sections: Windows, Linux, and Mac. Each section has a header icon (Windows logo, Tux penguin, and Apple logo respectively) and a blue button with a download icon and the OS name. Below each button are links to various download methods and architectures.

Platform	Download Method	Architecture			
Windows	User Installer	x64, Arm64			
	System Installer	x64, Arm64			
	.zip	x64, Arm64			
	CLI	x64, Arm64			
	Windows 10, 11				
Linux	.deb	Debian, Ubuntu	x64, Arm32, Arm64		
		Red Hat, Fedora, SUSE	x64, Arm32, Arm64		
	.rpm	Red Hat, Fedora, SUSE	x64, Arm32, Arm64		
		Snap Store	x64, Arm32, Arm64		
	CLI		x64, Arm32, Arm64		
	Mac	.zip	Intel chip	Apple silicon	Universal
			CLI	Intel chip	Apple silicon
		macOS 10.15+			

[Python 환경 설치](#)

○○○○○●

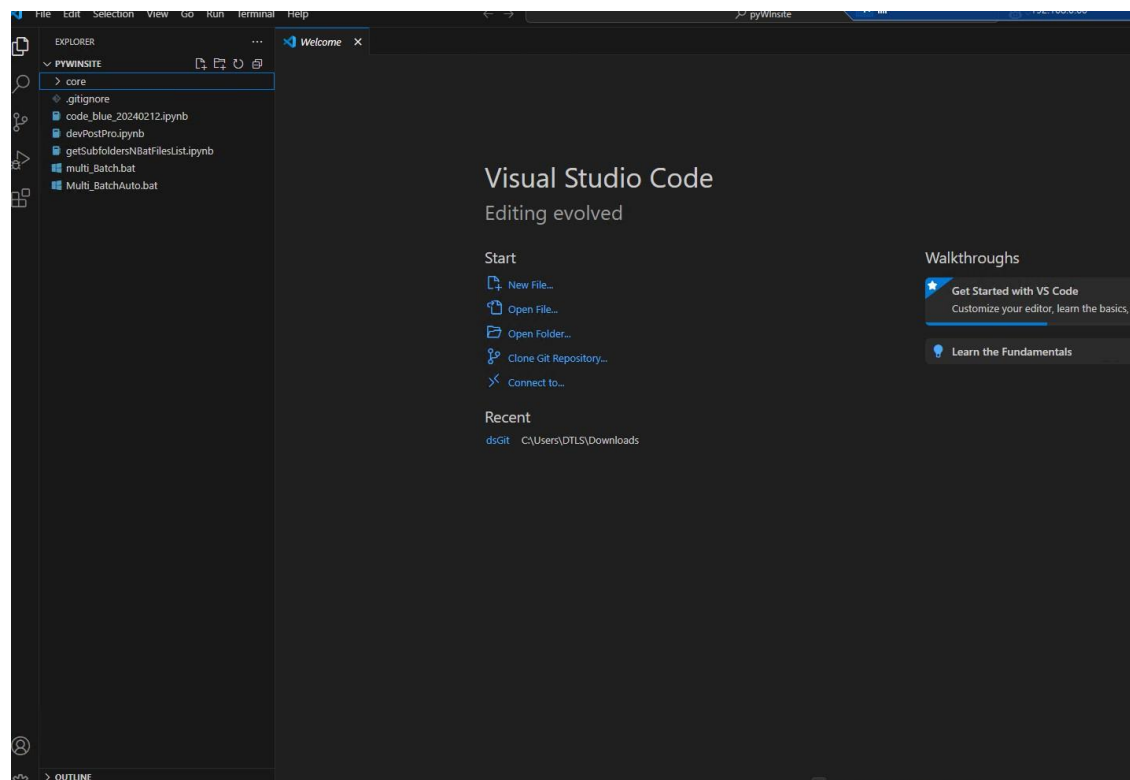
[코드 공유/관리 - github](#)

○○○○○○

github 사용

Extension으로 이동 > 필요한 기능 설치

- VS Code 좌측 메뉴에서 Extension(확장) 클릭
- 필수 Extension 설치 목록:
 - Python (Microsoft)
 - Pylance (코드 자동완성)
 - Jupyter (노트북 실행)
 - GitLens (Git 이력 관리)
- 검색창에서 이름 입력 후 Install 클릭



[Python 환경 설치](#)

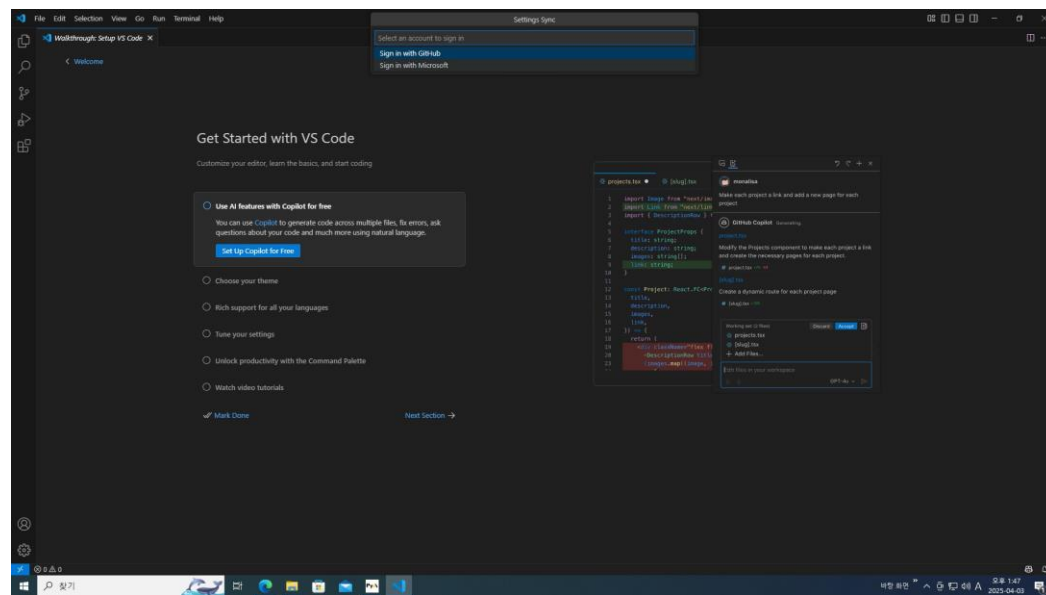
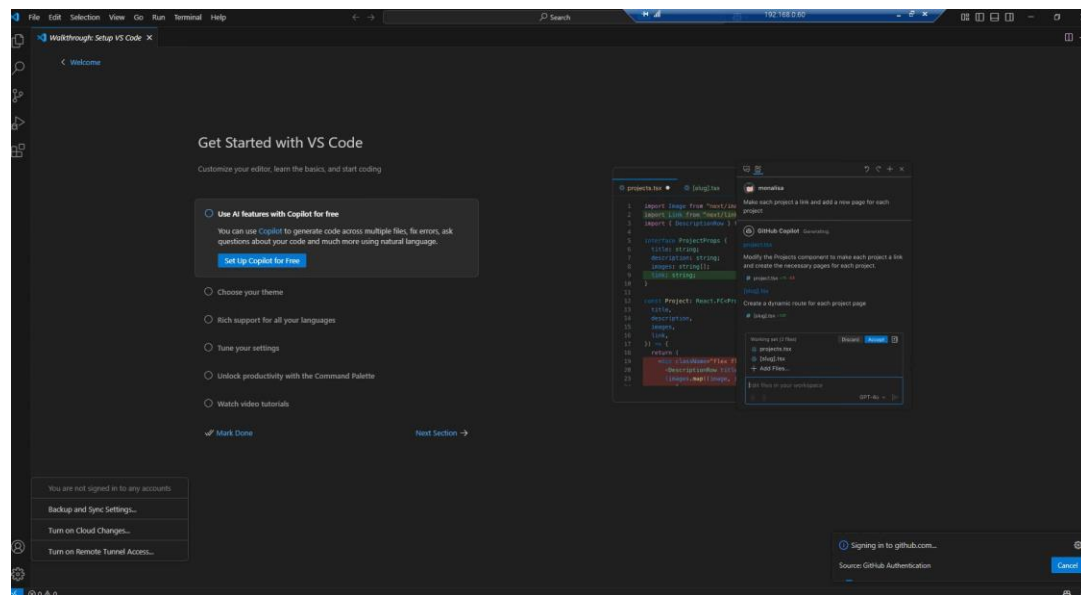
○○○○○○○

[코드 공유/관리 - github](#)

○○○○○●

github 가입

- github.com 접속 후 Sign Up 클릭
- 이메일, 비밀번호, 사용자명 입력
- 이메일 인증 완료 후 계정 활성화



Python 환경 설치

○○○○○○

코드 공유/관리 - github

●○○○○○

github 가입

- 보안 강화를 위해 2단계 인증(2FA) 설정 필수
- 모바일 앱 스토어에서 아래 앱 다운로드:
 - ① Microsoft Authenticator App
 - ② GitHub Mobile App

Sign up to GitHub

Email*
dhkang@moasoftware.co.kr

Password*

Password should be at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter.

Username*
dhkang

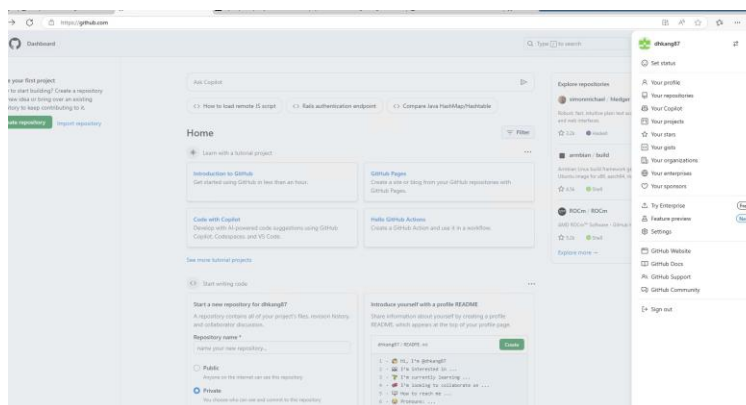
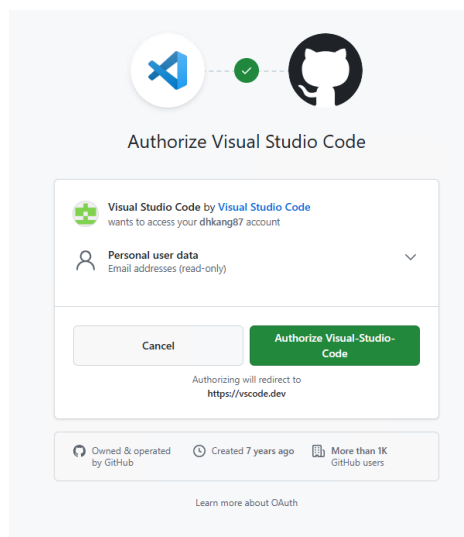
Username may only contain alphanumeric characters or single hyphens, and cannot begin or end with a hyphen.

Your country*
Korea, South

For compliance reasons, we're required to collect country information to send you occasional updates and announcements.

Continue >

By creating an account, you agree to the [Terms of Service](#). For more information about GitHub's privacy practices, see the [GitHub Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account-related emails.



Python 환경 설치

○○○○○○

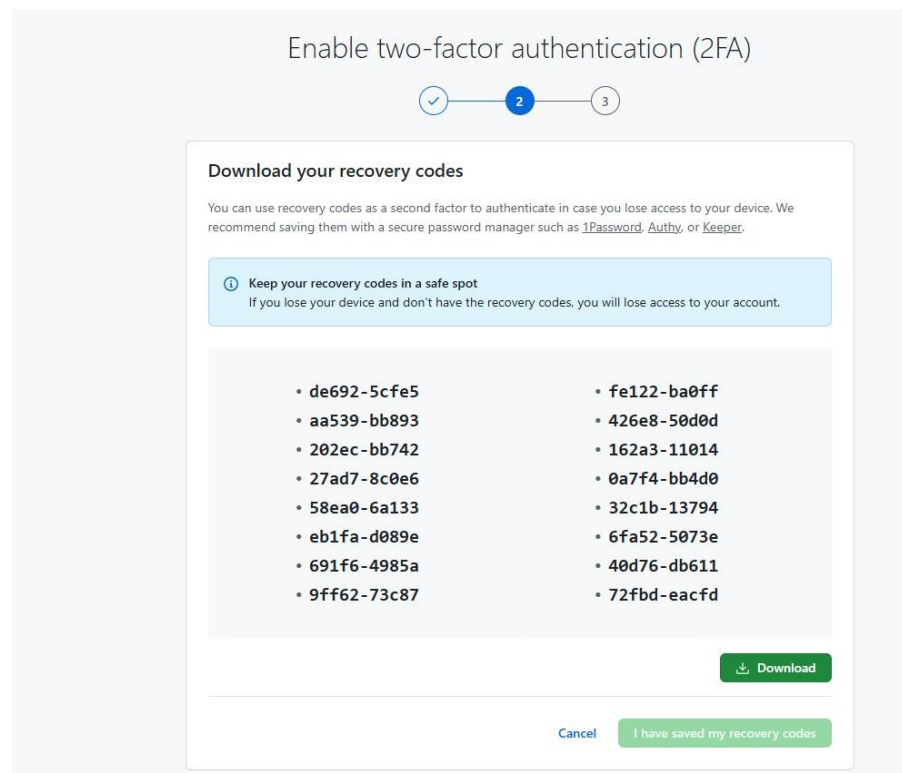
코드 공유/관리 - github

●○○○○○

github인증

모바일에서 스토어에서 1)Microsoft Authenticator app 설치 2)github Mobile App 설치

- GitHub 보안 설정에서 2FA 활성화
- Authenticator App 등록:
 - QR코드 스캔으로 연동
- GitHub Mobile App 등록:
 - 로그인 시 모바일 인증 사용
- 인증 완료 후 보안 코드 저장 필수



[Python 환경 설치](#)

○○○○○○

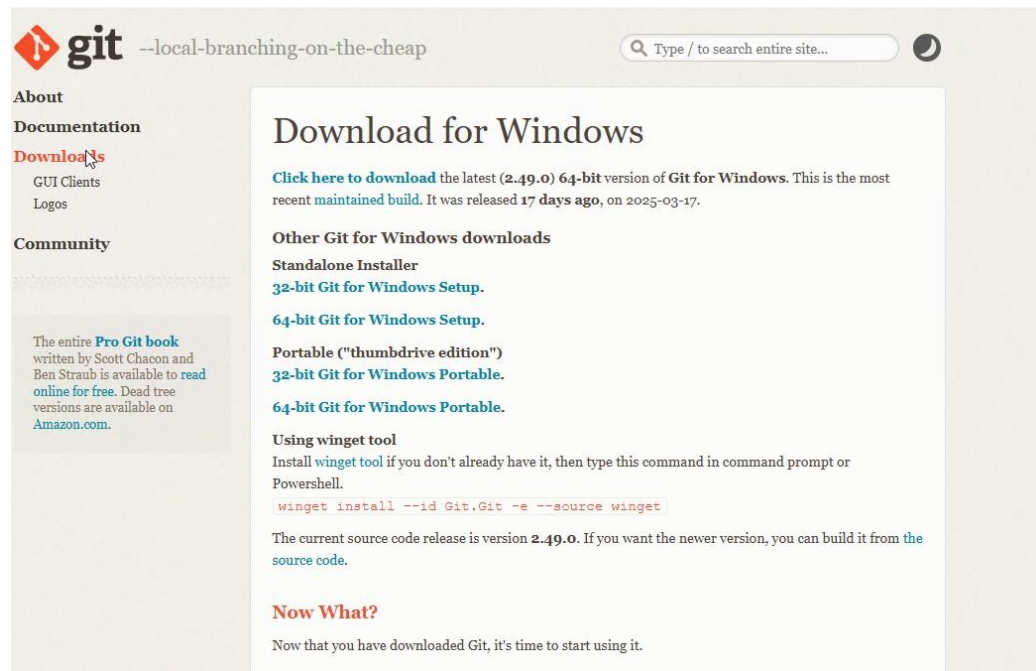
[코드 공유/관리 - github](#)

○○●○○○

git 설치

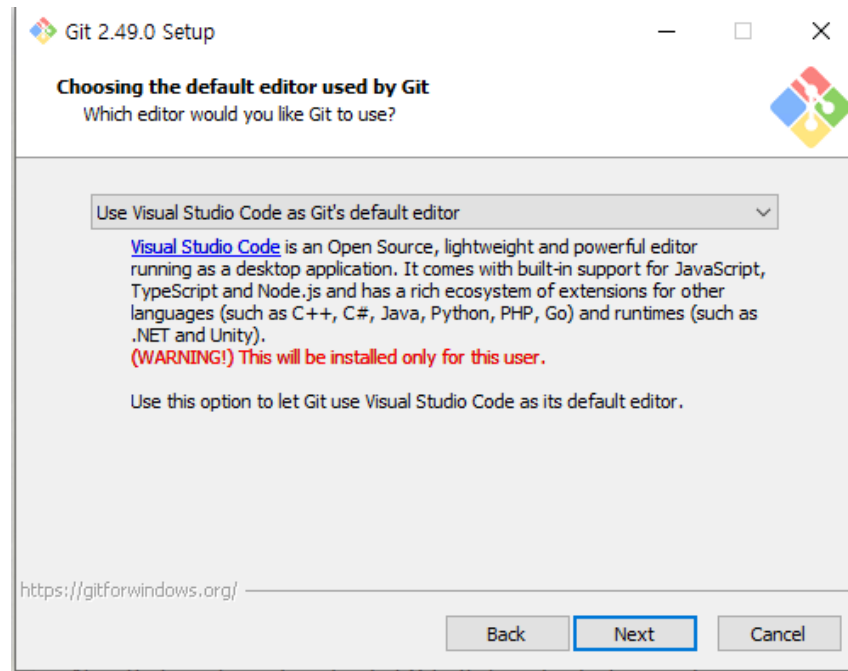
git 다운로드 나머지 기본값으로 설치

- git-scm.com에서 Git 다운로드
- 설치 시 모든 옵션 기본값으로 진행 (Next 클릭)
- 설치 완료 후 터미널에서 git --version으로 확인



Python 환경 설치

○○○○○



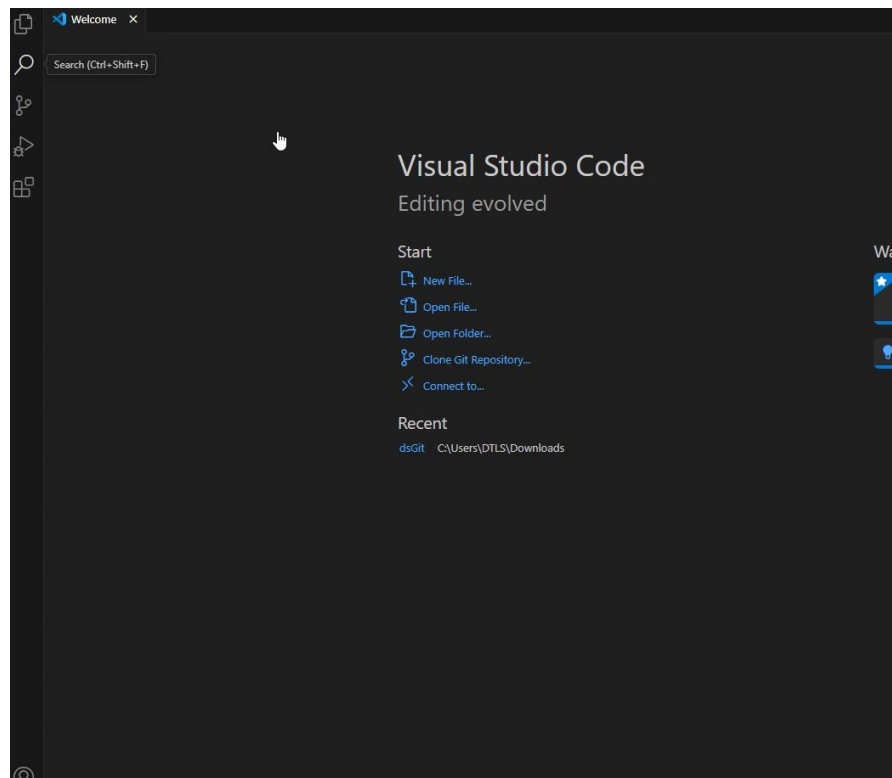
코드 공유/관리 - github

○○●○○

github 사용

clone git repository> 제공repository 를 붙여넣기 > 엔터 > 경로지정

- VS Code에서 Ctrl+Shift+P 또는 Terminal 열기
- git clone 명령어로 저장소 복제:
git clone [Repository URL]
- 로컬 저장 경로 지정 후 엔터
- 복제 완료 후 해당 폴더를 VS Code에서 열기



[Python 환경 설치](#)

○○○○○○

[코드 공유/관리 - github](#)

○○○○●○

1. VSCode 설치 & Git/GitHub 가입

2. PyAEDT 소개 및 Python 환경 설치 (pyaedt 포함)

GitHub - ansys/pyaedt

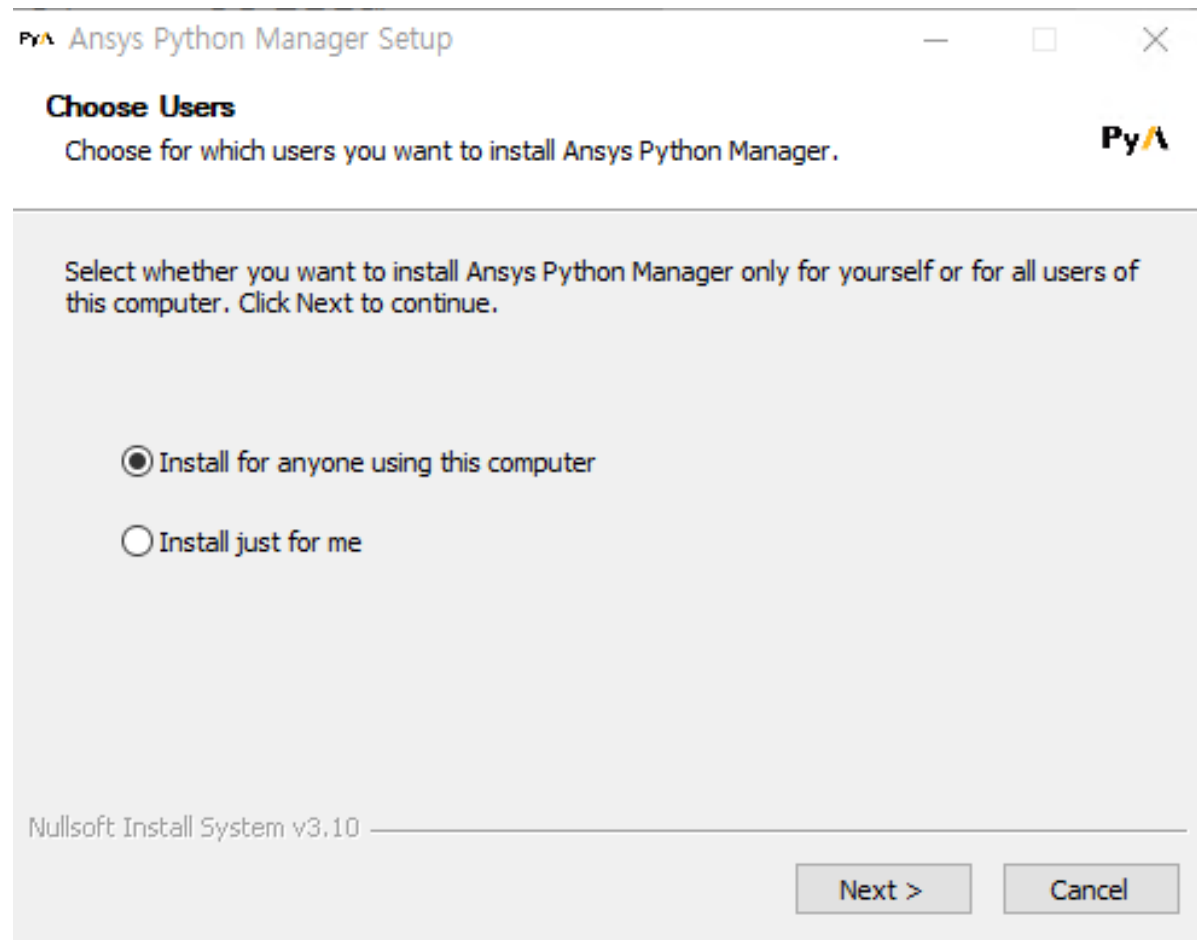
PyAEDT는 Ansys Electronics Desktop(AEDT) API와 직접 상호작용하여 Python으로 시뮬레이션 자동화를 가능하게 하는 오픈소스 라이브러리입니다.

- HFSS, Icepak, Maxwell 3D, Q3D Extractor 등 전 AEDT 3D 제품 지원
- Nexxim (회로), Twin Builder (시스템 시뮬레이션) 지원
- HFSS 3D Layout 등 레이아웃 도구 스크립팅 지원
- AEDT 내부 / 외부 독립 실행 모두 가능
- Python 3.10~3.14 (CPython) 지원
- PyAnsys 프로젝트 일환 — Ansys 기술을 Python에서 직접 활용
- 오픈소스 (MIT 라이선스) · GitHub Stars 900+
- 사용 시 AEDT 정식 라이선스 필요

github.com/ansys/pyaedt

Python Manager 설치

- Ansys Python Manager는 Ansys 공식 Python 환경 관리 도구
- Ansys 고객 포털에서 다운로드 가능
- 설치 시 'Install for anyone using this computer' 선택
- 기본 경로로 설치 진행 (Next 클릭)



[Python 환경 설치](#)

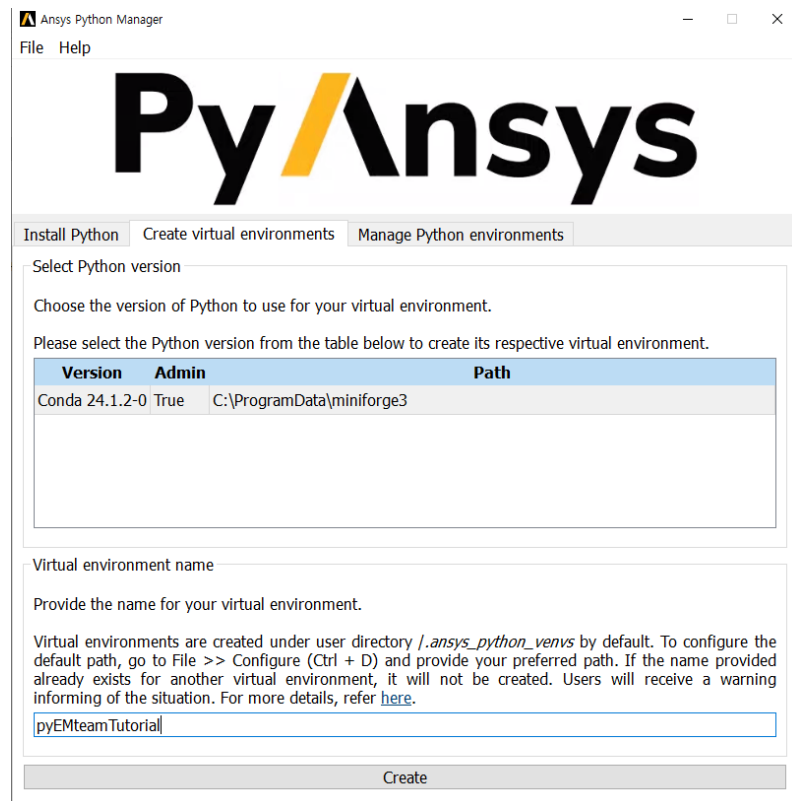
●○○○○○

[코드 공유/관리 - github](#)

○○○○○○

가상환경 설치

- Python Manager에서 'Create Virtual Environment' 클릭
- 가상환경 이름 지정 (ex: pyansys_env)
- Python 버전 선택 (3.10 권장)
- 가상환경을 통해 프로젝트별 패키지 충돌 방지



[Python 환경 설치](#)

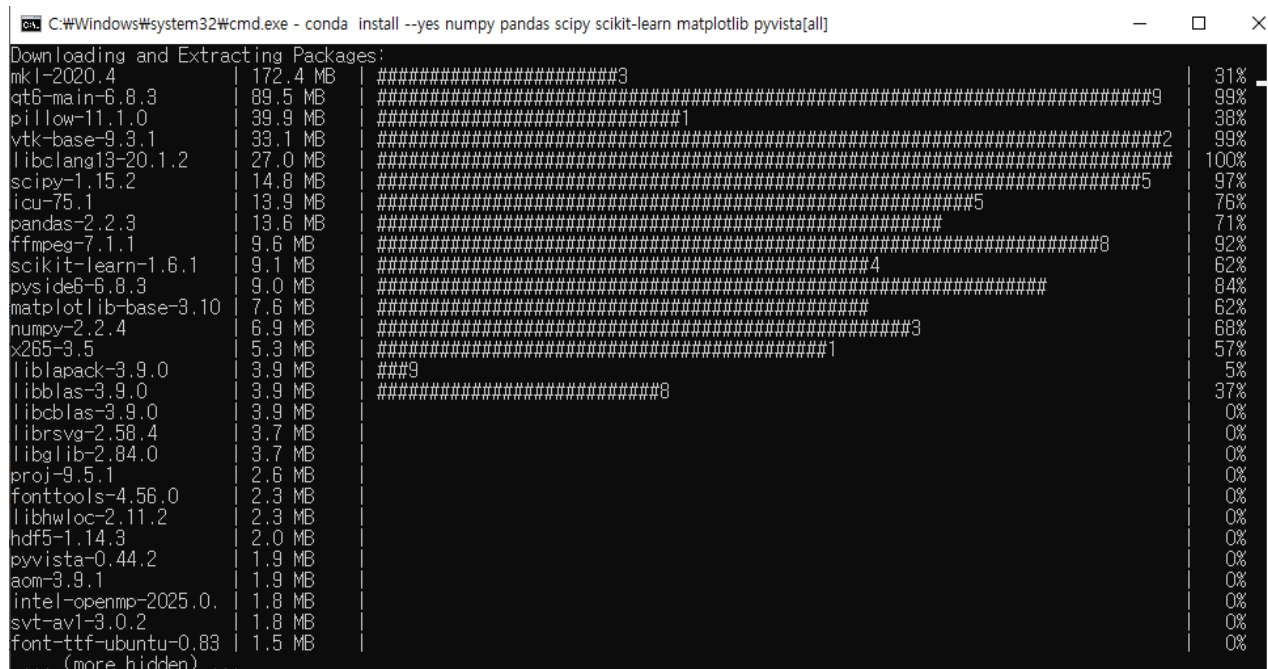
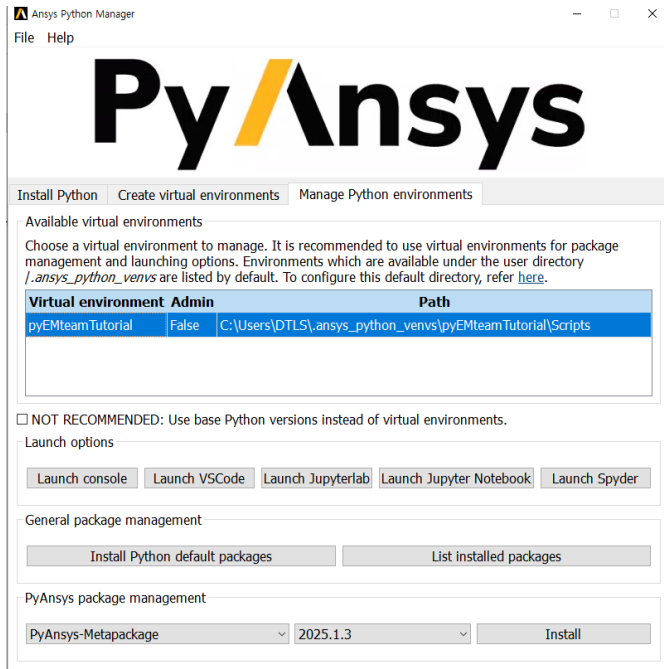
○○●○○○

[코드 공유/관리 - github](#)

○○○○○○

Package설치

- 가상환경 활성화 후 필요한 패키지 설치
- pip install 명령어로 패키지 설치 (ex: pip install numpy)
- requirements.txt 파일로 일괄 설치 가능



[Python 환경 설치](#)

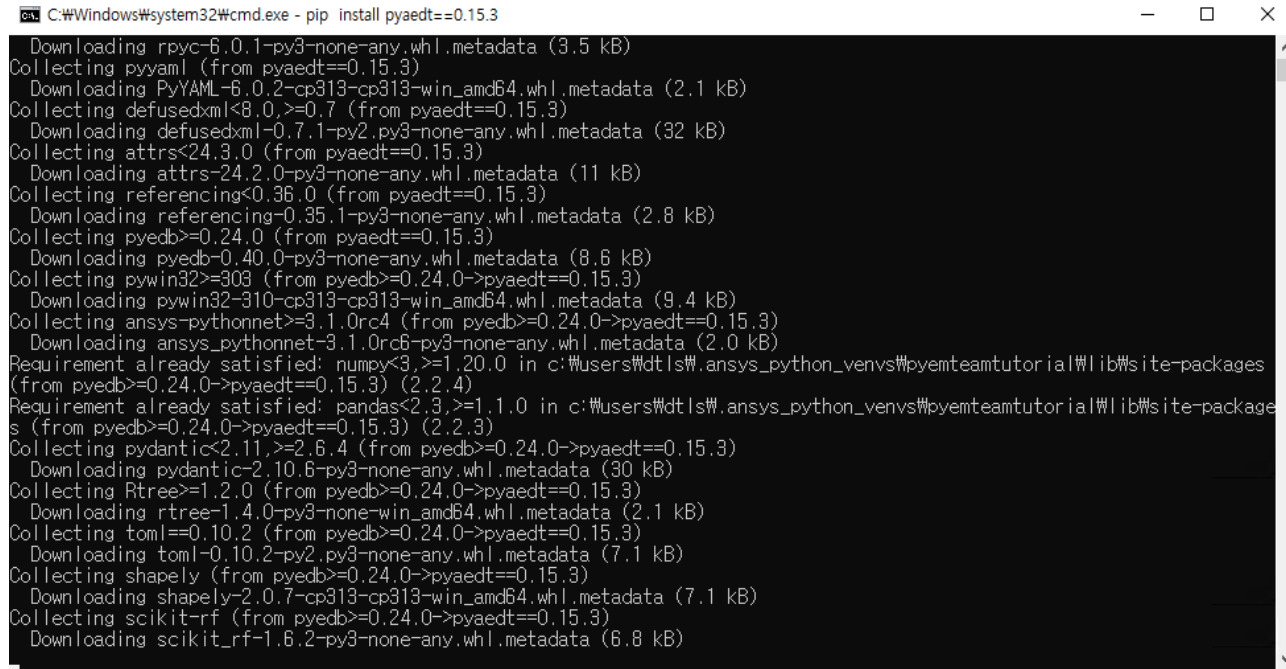
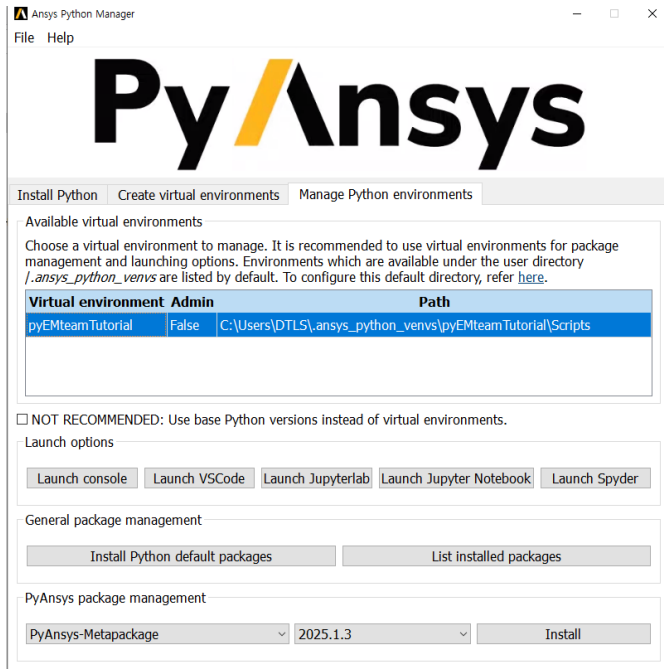


[코드 공유/관리 - github](#)



pyAEDT 설치

- pyAEDT는 ANSYS Electronics Desktop을 Python으로 제어하는 패키지
- pip install pyaedt 명령어로 설치
- HFSS, Maxwell, Icepak 등 다양한 Ansys 제품 자동화 지원



[Python 환경 설치](#)



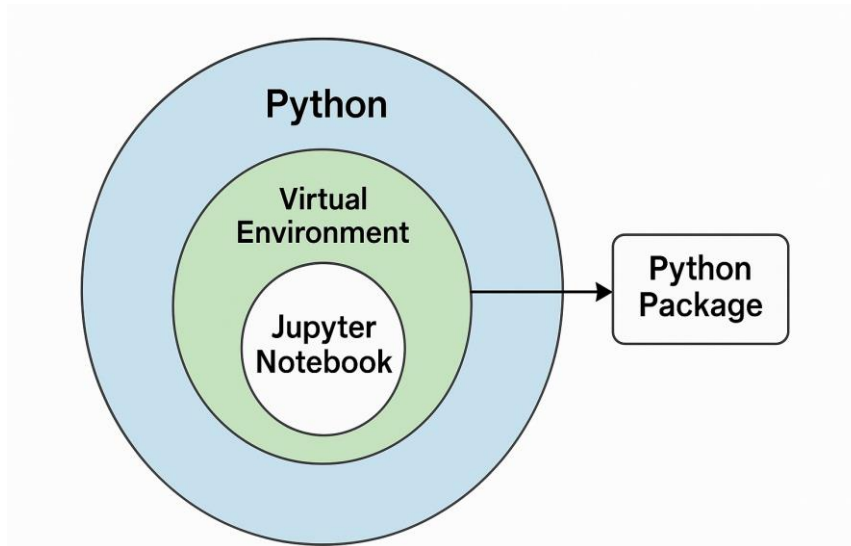
[코드 공유/관리 - github](#)



Python 패키지 개요

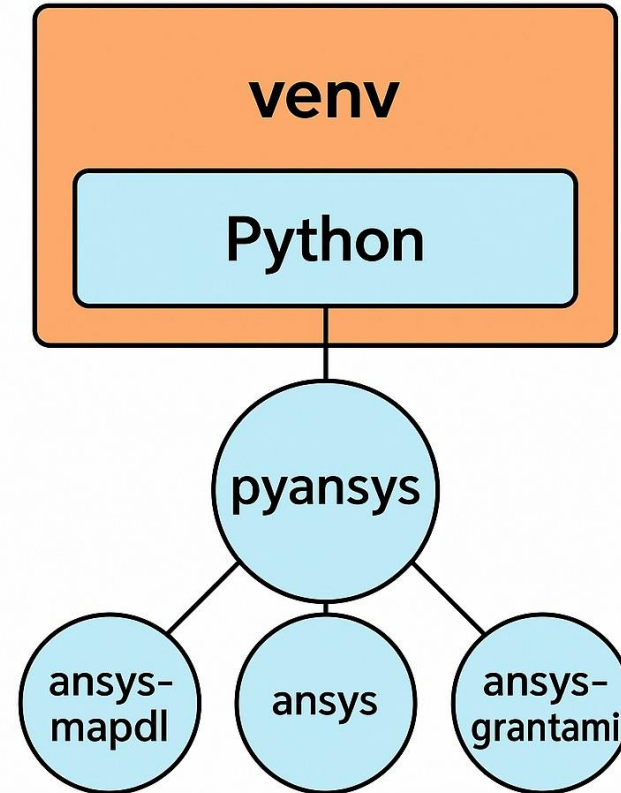
python 패키지 가상환경 셋팅

- pyAnsys: Ansys 시뮬레이션을 Python으로 제어하는 오픈소스 패키지
- Python 가상환경(venv)을 활용하여 프로젝트별 독립적 패키지 관리
- 본 매뉴얼에서는 Python 환경 구축부터 GitHub 코드 관리까지 다룸



[Python 환경 설치](#)

○○○○○○



[코드 공유/관리 - github](#)

○○○○○○